DOCUMENTATION TECHNIQUE

Installation et Configuration de Proxmox VE

Infrastructure m2l.lan

Fernandes Sébastien

Décembre 2025

Rôle	Hyperviseur bare-metal (Type 1)
Adresse IP	10.0.70.2
Domaine	m2l.lan
Version	Proxmox VE 9.11 (Debian Bookworm)
Port Web	8006 (HTTPS)

1. Introduction

Proxmox VE (Virtual Environment) est une plateforme de virtualisation open-source basée sur Debian GNU/Linux. Elle offre une solution complète pour la gestion de machines virtuelles (VM via KVM) et de conteneurs (LXC) au travers d'une interface web centralisée, sans nécessiter de licence commerciale.

Ce document couvre l'ensemble du cycle de vie de l'installation et de la configuration de Proxmox VE dans l'infrastructure m2l.lan, depuis la création du support de boot jusqu'à la sécurisation de la plateforme.

Technologie	Description
KVM	Machines virtuelles complètes (full virtualization)
LXC	Conteneurs Linux légers (OS-level virtualization)
Interface Web	Port 8006 — HTTPS — accessible depuis le réseau Admin
API REST	Automatisation et intégration tierces
Clustering	Haute disponibilité (HA) multi-nœuds

2. Prérequis

2.1 Prérequis matériels

Composant	Exigence
CPU	x86_64 avec VT-x (Intel) ou AMD-V actif dans le BIOS/UEFI
RAM	16 Go minimum — 32 Go recommandé
Disque système	SSD 60 Go minimum (ZFS RAID-1 si 2 disques disponibles)
Réseau	1 interface Gigabit minimum
Gestion hors-bande	IPMI / iLO recommandé pour la maintenance à distance

> **i** *Pour la production, prévoir un second disque identique afin d'activer le ZFS RAID-1, qui assure la redondance des données du système hôte.*

2.2 Prérequis logiciels

- Image ISO Proxmox VE 8.x téléchargée depuis https://www.proxmox.com/en/downloads
- Outil de création de clé USB bootable : Rufus (Windows), BalenaEtcher ou Ventoy (cross-platform)
- Accès réseau pour les mises à jour post-installation

3. Création du support USB bootable

3.1 Sous Linux

```
dd if=proxmox-ve_8.x.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fsync
```

> *Remplacer /dev/sdX par le périphérique cible (ex : /dev/sdb). Vérifier avec 'lsblk' avant d'exécuter la commande.*

3.2 Sous Windows

- Télécharger Rufus : https://rufus.ie
- Sélectionner l'ISO Proxmox VE
- Choisir le mode d'écriture : « DD Image » (obligatoire)
- Cliquer sur Démarrer et attendre la fin de l'opération

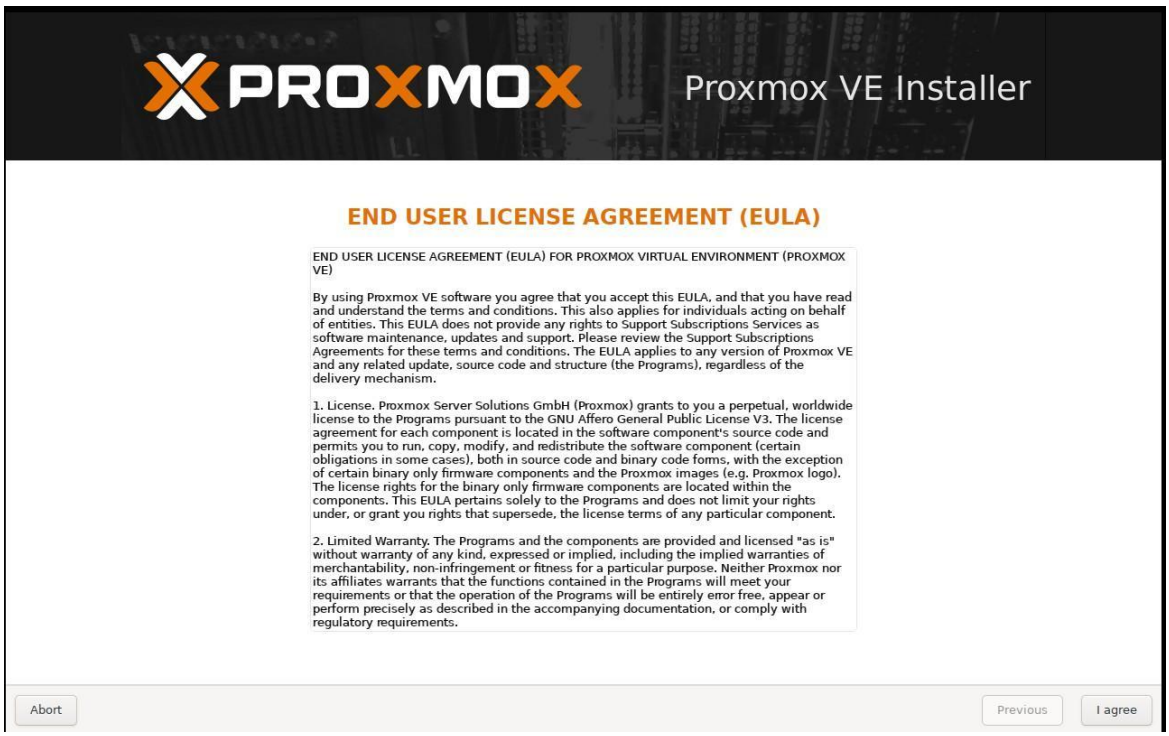
4. Installation

4.1 Procédure d'installation graphique

Démarrer depuis la clé USB et sélectionner « Install Proxmox VE (Graphical) » dans le menu de démarrage.

Étape 1 — Licence (EULA)

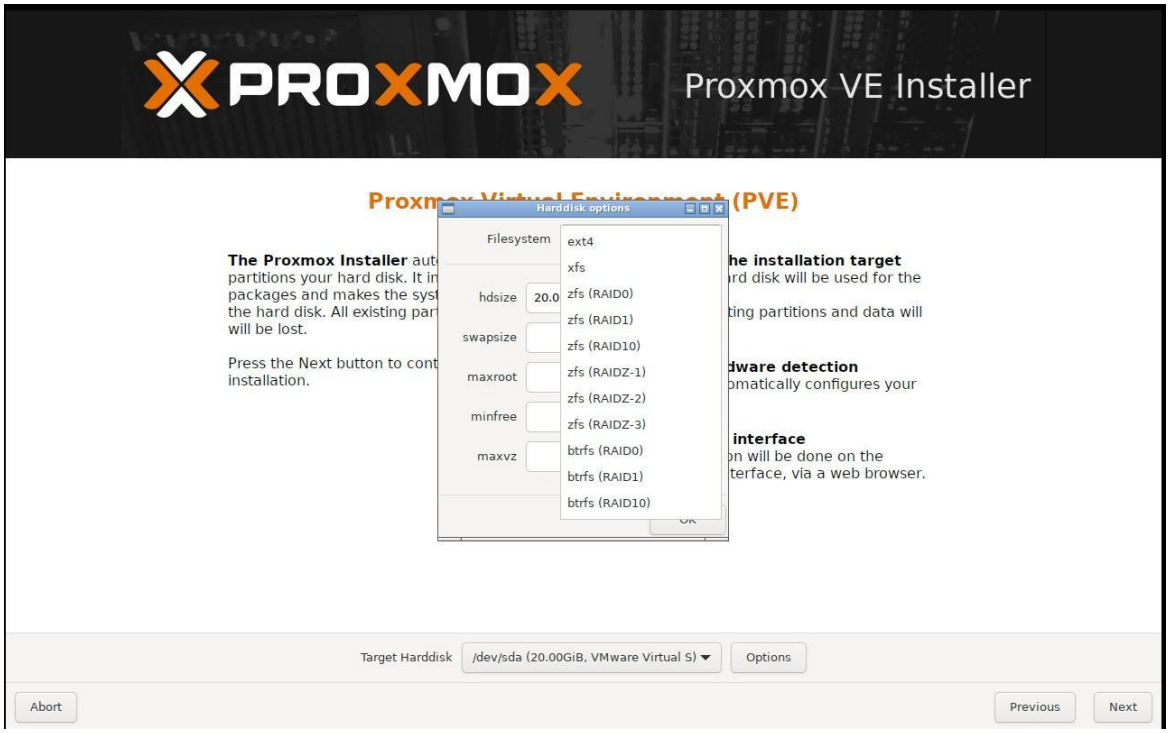
Lire et accepter le Contrat de Licence Utilisateur Final (CLUF / EULA) pour continuer.



Étape 2 — Sélection du disque et système de fichiers

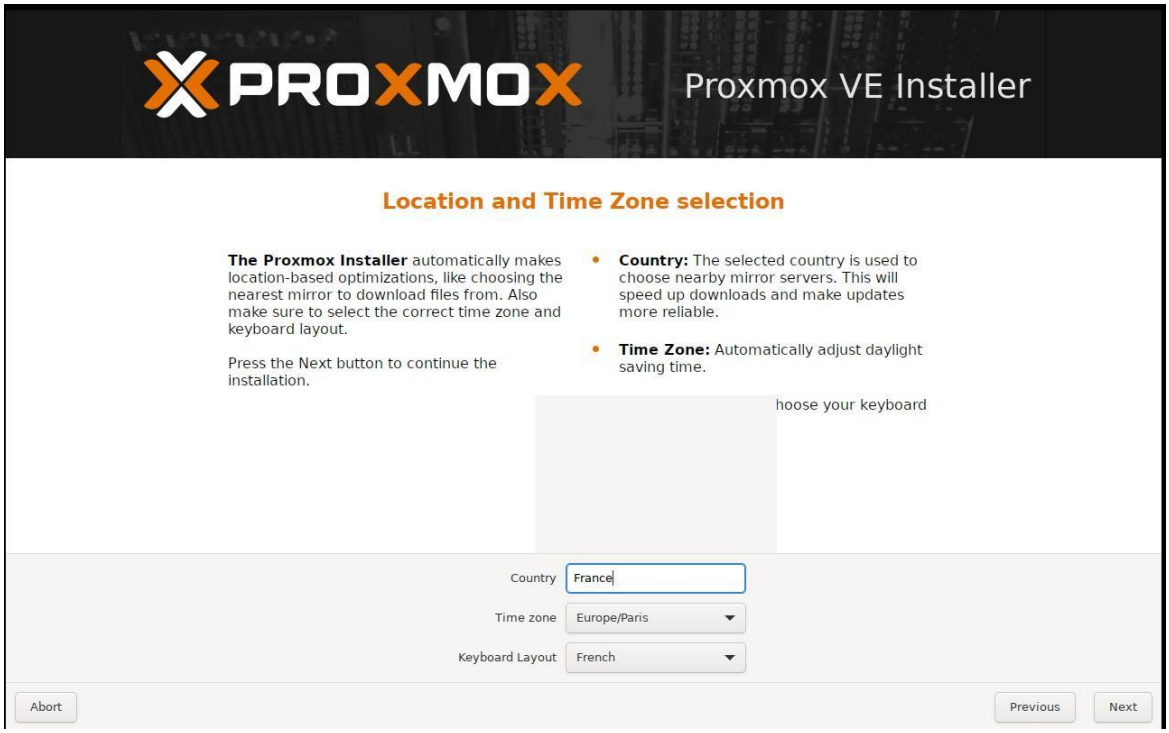
Sélectionner le disque cible. Si deux disques identiques sont présents, choisir ZFS RAID-1 pour la redondance. Les options disponibles sont :

- ext4 — Système de fichiers classique, léger
- xfs — Performant pour les gros fichiers
- zfs (RAID0/1/10/Z) — Recommandé pour la production (snapshots, compression, intégrité)
- btrfs — Alternative moderne avec snapshots natifs



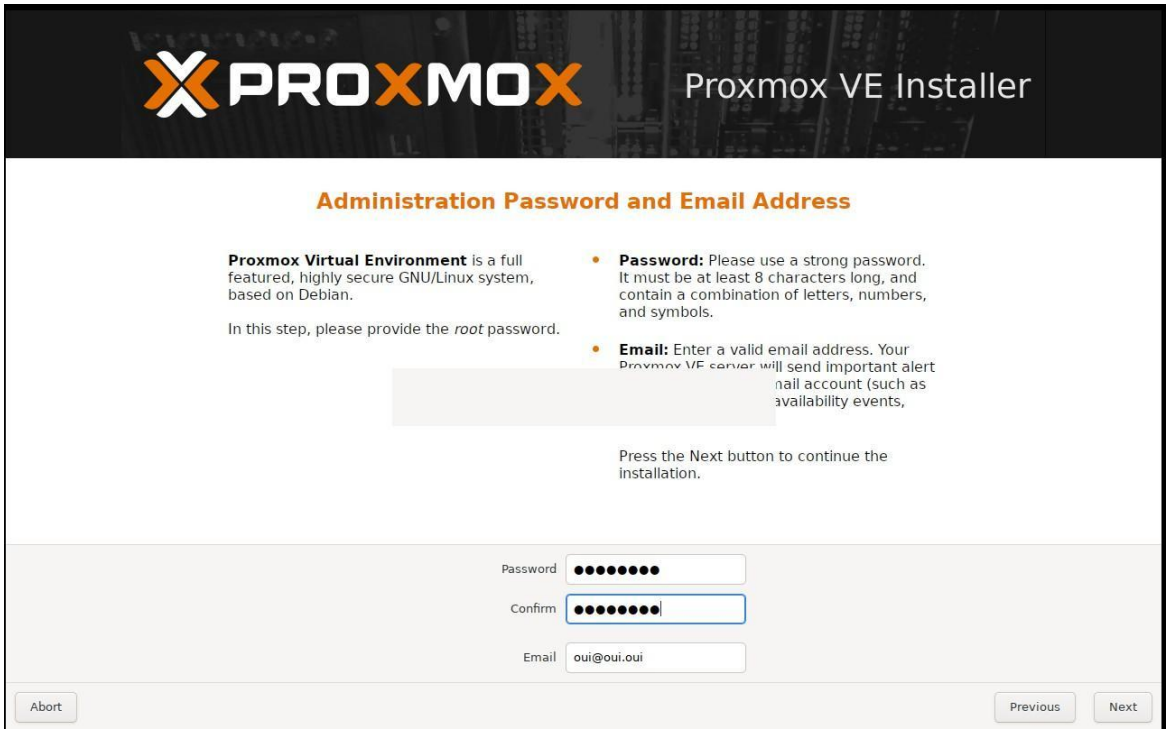
Étape 3 — Localisation

Paramètre	Valeur
Country	France
Timezone	Europe/Paris
Keyboard Layout	French (fr)



Étape 4 — Mot de passe et e-mail

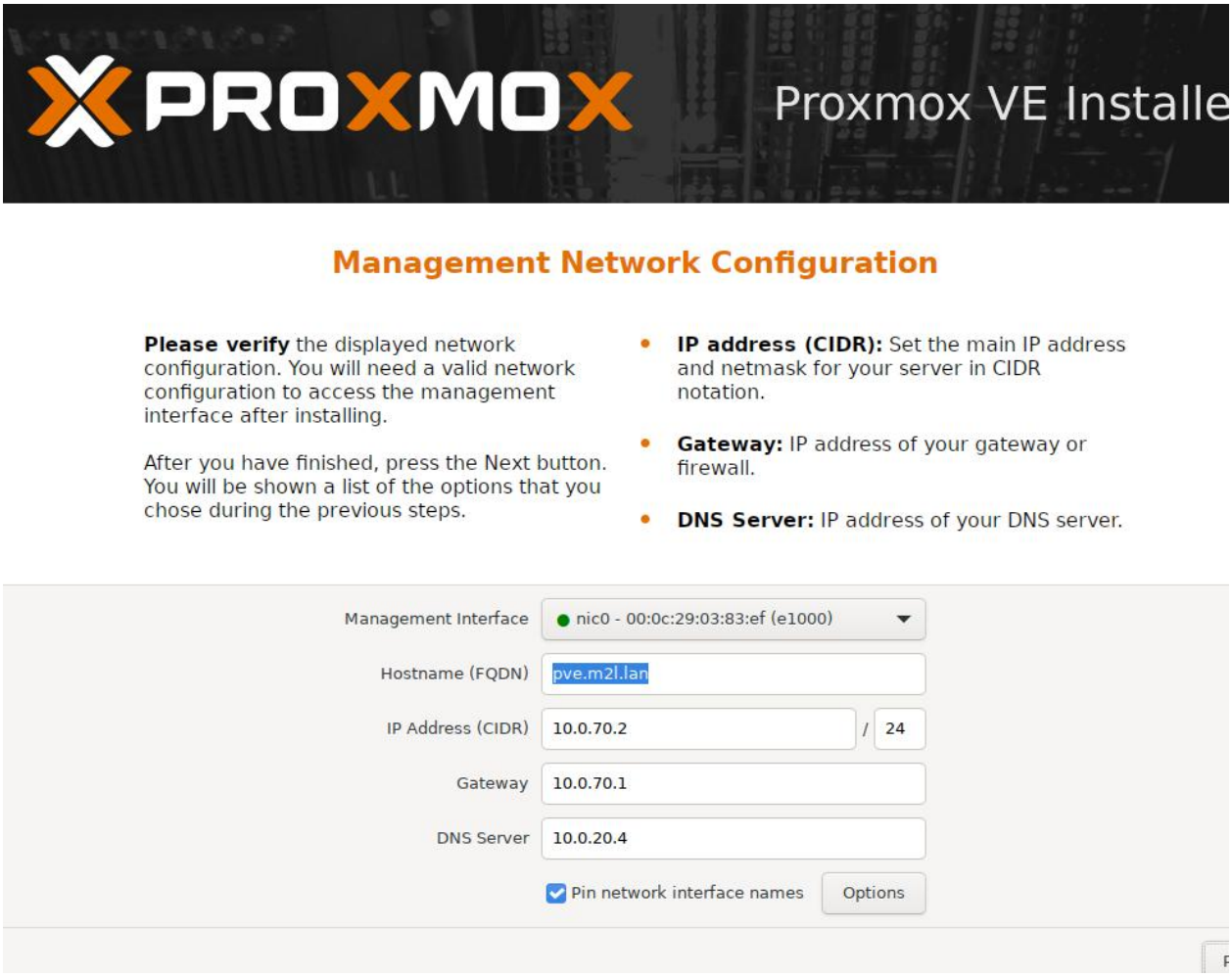
Définir un mot de passe root robuste (minimum 8 caractères, mélange de lettres, chiffres et symboles). L'adresse e-mail est utilisée pour les alertes système (HA, stockage, etc.).



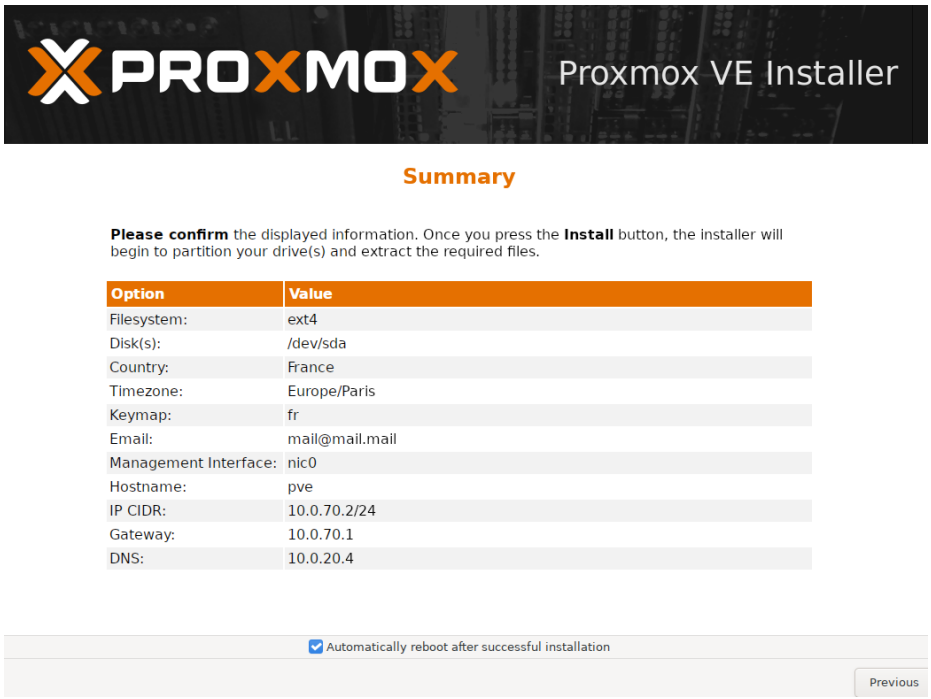
> ⚠ *Ce mot de passe donne un accès total à l'hyperviseur. Utiliser un gestionnaire de mots de passe et ne jamais le partager.*

Étape 5 — Configuration réseau

Paramètre	Valeur (m2l.lan)
Hostname (FQDN)	proxmox.m2l.lan
IP Address (CIDR)	10.0.70.2/24
Gateway	10.0.70.1
DNS Server	10.0.20.4



Étape 6 — Récapitulatif et installation



Vérifier le récapitulatif affiché, puis cliquer sur « Install ». L'installation dure environ 10 minutes. À la fin, retirer le support USB et laisser le serveur redémarrer.

5. Configuration post-installation

5.1 Accès à l'interface web

> *Interface disponible sur https://10.0.70.2:8006 (HTTPS uniquement). Le certificat auto-signé génère un avertissement navigateur normal lors du premier accès.*

- Connexion initiale : utilisateur root + mot de passe défini lors de l'installation
- Ignorer l'avertissement de souscription (cliquer sur « OK »)

5.2 Dépôt communautaire (sans souscription)

Par défaut, Proxmox pointe vers le dépôt Enterprise (payant). Il faut désactiver ce dépôt et activer le dépôt communautaire gratuit.

Désactiver le dépôt Enterprise

```
# Commenter la ligne dans /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list :
# deb https://enterprise.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-enterprise
```

Activer le dépôt communautaire

```
echo "deb http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" \
  > /etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list
```

Mise à jour du système

```
apt update && apt dist-upgrade -y
```

> *Le dépôt pve-no-subscription est non officiel pour la production. Il convient parfaitement aux environnements de formation et de laboratoire.*

5.3 Configuration bridge réseau VLAN

Éditer /etc/network/interfaces pour activer le bridge VLAN-aware, nécessaire pour les VMs multi-VLAN :

```
auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address  10.0.70.2/24
    gateway  10.0.70.1
    bridge-ports  eth0
    bridge-stp    off
```

```
    bridge-fd     0
    bridge-vlan-aware yes
    bridge-vids   2-4094
```

```
systemctl restart networking
```

> *Le paramètre 'bridge-vlan-aware yes' permet à chaque VM de recevoir les tags VLAN directement depuis le switch physique, sans configuration manuelle par VLAN côté Proxmox.*

5.4 Déploiement du certificat TLS

Remplacer le certificat auto-signé par un certificat signé par l'autorité de certification interne M2L-WD-01-MASTER-CA :

- Générer une requête CSR depuis le shell Proxmox
- Soumettre la CSR à l'AD CS (M2L-WD-01-MASTER-CA)
- Récupérer le certificat signé et le copier dans /etc/pve/nodes/proxmox/
- Redémarrer le service pveproxy : systemctl restart pveproxy

6. Sécurisation de la plateforme

6.1 Pare-feu Proxmox VE

Activer et configurer le pare-feu intégré pour restreindre l'accès à l'interface d'administration :

- Aller dans Datacenter > Firewall > Enable
- Autoriser uniquement le réseau Admin (10.0.70.0/24) sur le port 8006
- Bloquer tout autre accès entrant non explicitement autorisé

6.2 Gestion des utilisateurs

- Créer un utilisateur PVE dédié (non-root) avec le rôle PVEVMAdmin
- Utiliser le compte root uniquement pour les opérations de maintenance critique
- Activer l'authentification 2FA (TOTP) : Datacenter > Users > 2FA

6.3 Sécurisation SSH

Désactiver la connexion SSH en tant que root pour réduire la surface d'attaque :

```
# Dans /etc/ssh/sshd_config :
PermitRootLogin no
```

```
systemctl restart sshd
```

7. Tests de validation

Après la configuration complète, vérifier les points suivants :

Test de validation	Résultat attendu	Statut
Accès https://10.0.70.2:8006	*Page de connexion affichée*	✓ OK
Connexion root à l'interface web	*Tableau de bord Proxmox visible*	✓ OK
Création et démarrage d'une VM de test	*VM démarrée sans erreur*	✓ OK
Ping vers 10.0.10.1 (pfSense)	*Réponse ICMP reçue*	✓ OK
Vérification du pool ZFS	*zpool status : ONLINE*	✓ OK
Accès à l'interface depuis VLAN Admin uniquement	*Accès bloqué hors 10.0.70.0/24*	✓ OK

8. Récapitulatif de la configuration

Paramètre	Valeur
FQDN	pve.m2l.lan
Adresse IP	10.0.70.2/24
Passerelle	10.0.70.1 (pfSense)
DNS	10.0.20.4 (WD-03-RO)
Version OS	Debian Bookworm (12)
Version Proxmox VE	9.11
Bridge réseau	vmbr0 — VLAN-aware (VIDs 2–4094)
Certificat TLS	Signé par M2L-WD-01-MASTER-CA
Accès Web	HTTPS sur le port 8006
Accès autorisé	Réseau Admin 10.0.70.0/24 uniquement
SSH root	Désactivé (PermitRootLogin no)